

Matemáticas Básicas — Modelo de examen final

Escuela de Matemáticas. Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín.

Duración: 1 hora y 50 minutos. Verifique que sus datos de identificación sean correctos. No desengrape su examen ni añada otras grapas. No está permitido: hacer preguntas, usar calculadoras ni trabajar en hojas diferentes a las del examen. No se permite que ningún celular se encuentre a la vista. Diligencie sus respuestas en la tabla correspondiente: escriba grande y claro. Cada pregunta vale 10 %.

1. [10%] El resultado de factorizar completamente sobre $\mathbb{R}$ la expresión $25x^4 - 49y^{16}$ es:

2. [10%] El conjunto solución de la ecuación

$$\sqrt{5-x} - 1 = 2 - x$$

es:

3. [10%] La ecuación de la recta que pasa por el punto $\left(-\frac{1}{3}, \frac{11}{4}\right)$ y es perpendicular a la recta que pasa por los puntos $(-1, 3)$ y $(2, -1)$ es:

(a) $y = \frac{3}{4}x - 1$

(b) $y = \frac{3}{4}x + 3$

(c) $y = \frac{3}{4}x + 1$

(d) $y = \frac{3}{4}x + 2$

4. [10%] Racionalizando el numerador de $\frac{\sqrt{5} + \sqrt{w}}{w}$ y simplificando se obtiene:

5. [10%] Al realizar la operación

$$\frac{x}{x^2 + x - 6} - \frac{2}{x^2 + 3x - 10}$$

y simplificar, se obtiene:

(a) $\frac{x^2 + 3x - 6}{(x+3)(x-2)(x+5)}$

(b) $\frac{x^2 + 2x - 9}{(x+3)(x-2)(x+5)}$

(c) $\frac{x^2 + 2x - 5}{(x+3)(x-2)(x+5)}$

(d) $\frac{x^2 - 2x + 1}{(x+3)(x-2)(x+5)}$

6. [10%] El residuo que se obtiene al dividir el polinomio $x^{34} + 7x^{13} - 2x^2 - x + 7$ entre el polinomio $x + 1$ es:

7. [10%] El conjunto de los ceros reales del polinomio $P(x) = x^3 + x^2 - 6x + 24$ es:

8. [10%] Los valores que las constantes B y C deben tener para que el par $(x, y) = (1, 2)$ sea solución del sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} (C + 4)x + By = 11 \\ (B - 4)x + Cy = -5 \end{cases}$$

son:

9. [10%] El centro de la circunferencia con ecuación $x^2 + y^2 - 10x - 8y + 32 = 0$ es:

10. [10%] La solución del sistema

$$\begin{cases} -9x + 2y = 29 \\ 18x - 5y = -59 \end{cases}$$

es:
